Tarea E — Regularización Ridge y validación cruzada sin tocar la prueba

MMIA 6013 · Tarea propia (provisional) para el golden set del Taller 03 v2 Entrega: un notebook de Jupyter (`.ipynb`) **ejecutado**, con las salidas visibles.

La regularización cambia el sesgo y la varianza de un modelo lineal, y su fuerza se elige con validación cruzada. Esta tarea lo hace sobre datos reales sin que el conjunto de prueba influya en ninguna decisión.

Parte 1 — Datos

Usa el conjunto *Diabetes* que trae scikit-learn (`sklearn.datasets.load_diabetes`). Viene incluido en la librería: no descargues ningún otro conjunto. Reporta cuántos ejemplos y cuántos atributos tiene. Divide los datos en entrenamiento y prueba, 75 % y 25 %, con `random_state=7`. Esa división es la única de la tarea, y el conjunto de prueba se usa una sola vez, al final de la Parte 3.

Parte 2 — Selección de alpha por validación cruzada

Construye un pipeline con `StandardScaler` y `Ridge`. Elige `alpha` entre los 13 valores de `numpy.logspace(-3, 3, 13)` con `GridSearchCV`, validación cruzada `KFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=7)` y `scoring="r2"`, usando **solo el conjunto de entrenamiento**. Reporta el `alpha` elegido y el R^2 medio de validación cruzada.

Parte 3 — Evaluación en prueba

Con el `alpha` elegido, reporta el R^2 y el RMSE sobre el conjunto de prueba. Compáralos con una regresión lineal sin regularizar (`LinearRegression`, con el mismo escalado) evaluada sobre la misma prueba.

Parte 4 — Figura

Dibuja el R^2 medio de validación cruzada contra `alpha`, con el eje de `alpha` en escala logarítmica. La figura queda visible en el notebook.

Parte 5 — Pregunta conceptual

Explica por qué elegir `alpha` mirando el R^2 del conjunto de prueba daría una estimación optimista del desempeño, y qué diferencia hay entre el R^2 de validación cruzada y el de prueba en tus resultados.

Formato

Un solo notebook, ejecutado de principio a fin sin errores, con una celda de Markdown que encabece cada parte («Parte 1», «Parte 2»…). Las cifras se calculan en el notebook, no se escriben a mano.